01000101 01110011 01100011 01101111 01101100
01100001 00100000 01100100 01100101 00100000
01000100 01100001 01100100 01101111 01110011
00001010

// Aula 01 _

ONE-HOT-ENCODING

CATEGORIA

ID	MATERIAL
1	**LATÃO**
2	ARGILA
3	ARGILA
4	**LATÃO**
5	...

ID	MATERIAL
1	LATÃO
2	ARGILA
3	ARGILA
4	LATÃO
5	...

ID	MATERIAL_LATÃO
1	True
2	False
3	False
4	True
5	...

COLUNA BINÁRIA

ID	MATERIAL
1	LATÃO
2	ARGILA
3	ARGILA
4	LATÃO
5	...

ID	MATERIAL_LATÃO
1	True
2	False
3	False
4	True
5	...

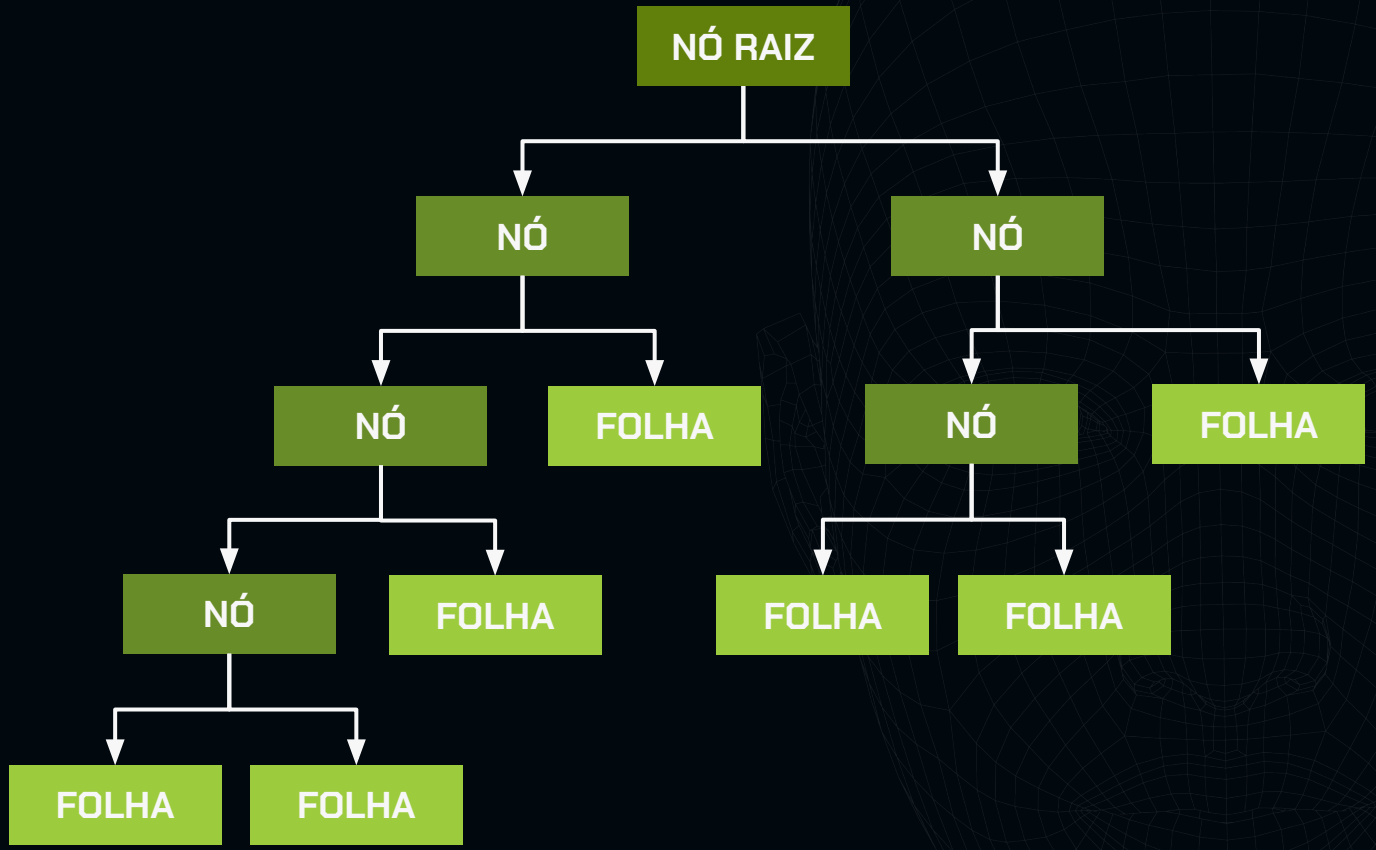
ID	MATERIAL
1	LATÃO
2	**ARGILA**
3	**ARGILA**
4	LATÃO
5	...

ID	MATERIAL_LATÃO
1	True
2	**False**
3	**False**
4	True
5	...

01000101 01110011 01100011 01101111 01101100
01100001 00100000 01100100 01100101 00100000
01000100 01100001 01100100 01101111 01110011
00001010

// Aula 02 _

ÁRVORE DE REGRESSÃO


NÓ RAIZ
NÓ
NÓ
NÓ
FOLHA
NÓ
FOLHA
NÓ
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA

01000101 01110011 01100011 01101111 01101100
01100001 00100000 01100100 01100101 00100000
01000100 01100001 01100100 01101111 01110011
00001010

// Aula 03 _

MOMENTO DOS HIPERPARÂMETROS

'max_depth'

Profundidade máxima da árvore

'min_samples_leaf'

O **número mínimo** de amostras para estar em um nó folha

'min_samples_split'

O **mínimo de amostras** que um nó deve ter antes de poder ser dividido

'max_leaf_nodes'

Número máximo de nós folha da árvore

01000101 01110011 01100011 01101111 01101100
01100001 00100000 01100100 01100101 00100000
01000100 01100001 01100100 01101111 01110011
00001010

// Aula 03 _

COMPARANDO RESULTADOS

ÁRVORE ORIGINAL

	R^2	MAE	RMSE
Treino	1.0	0.0	0.0
Teste	0.66	694.16	1544.65

ÁRVORE OTIMIZADA

	R^2	MAE	RMSE
Treino	0.87	473.70	980.41
Teste	0.75	586.97	1315.20

01000101 01110011 01100011 01101111 01101100
01100001 00100000 01100100 01100101 00100000
01000100 01100001 01100100 01101111 01110011
00001010

// Aula 03 _

VALIDAÇÃO CRUZADA

K = 3

DADOS

FOLD 1 | FOLD 2 | FOLD 3

K = 3

Dados teste

Dados treino

DADOS

Divisão 1	FOLD 1	FOLD 2	FOLD 3
Divisão 2	FOLD 1	FOLD 2	FOLD 3
Divisão 3	FOLD 1	FOLD 2	FOLD 3

K = 3 Dados teste Dados treino

Divisão 1	FOLD 1	FOLD 2	FOLD 3	=	MÉTRICA
Divisão 2	FOLD 1	FOLD 2	FOLD 3	=	MÉTRICA
Divisão 3	FOLD 1	FOLD 2	FOLD 3	=	MÉTRICA

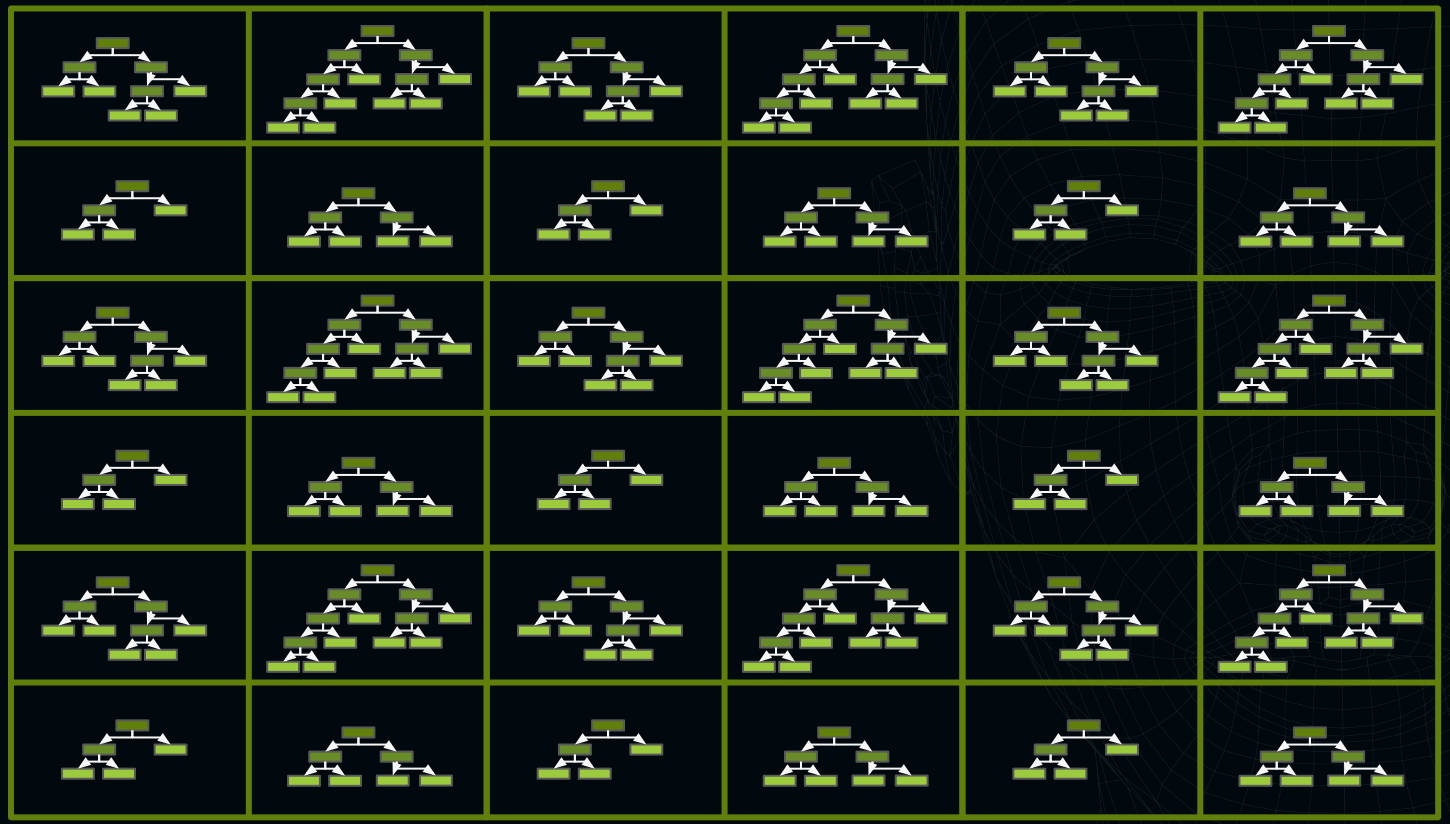
MÉTRICA FINAL

01000101 01110011 01100011 01101111 01101100
01100001 00100000 01100100 01100101 00100000
01000100 01100001 01100100 01101111 01110011
00001010

// Aula 04 _

FLORESTA ALEATÓRIA

Floresta Aleatória



01000101 01110011 01100011 01101111 01101100
01100001 00100000 01100100 01100101 00100000
01000100 01100001 01100100 01101111 01110011
00001010

// Aula 04 _

COMPARANDO RESULTADOS

ÁRVORE OTIMIZADA

	R^2	MAE	RMSE
Treino	0.87	473.70	980.41
Teste	0.75	586.97	1315.20

FLORESTA ALEATÓRIA

	R^2	MAE	RMSE
Treino	0.97	183.67	411.21
Teste	0.82	459.51	1108.01

01000101 01110011 01100011 01101111 01101100
01100001 00100000 01100100 01100101 00100000
01000100 01100001 01100100 01101111 01110011
00001010

// Aula 05 _

COMPARANDO RESULTADOS

FLORESTA ORIGINAL

	R^2	MAE	RMSE
Treino	0.97	183.67	411.21
Teste	0.8253	459.51	1108.01

FLORESTA OTIMIZADA

	R^2	MAE	RMSE
Treino	0.96	223.11	500.47
Teste	0.8259	455.37	1106.16